

복잡한 일차방정식 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 6 · 괄호와 분수가 함께 있는 방정식 · 분자에 괄호 씌우기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	x = 5	5 / x = 5	6번
2	x = 5	5 / x = 5	11번
3	x = 4	4 / x = 4	12번
4	x = 8	8 / x = 8	12번
5	x = -2	-2 / x = -2	9번, 12번
6	x = 24	24 / x = 24	9번
7	x = 13	13 / x = 13	10번, 12번
8	x = 10	10 / x = 10	10번, 12번
9	a = 0	0 / a = 0	2번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

x 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
2	해를 구한 뒤 대입해서 확인하지 않음 (해의 뜻을 계산 절차로만 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	이항할 때 부호를 바꾸지 않고 그대로 옮김	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	분수·소수를 없애려고 곱할 때 일부 항에만 곱함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	괄호 앞의 - 를 앞 항에만 적용하고 뒤 항에는 분배하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	분자가 여러 항인 분수에 수를 곱할 때 괄호를 씌우지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2

해를 구한 뒤 대입해서 확인하지 않음 (해의 뜻을 계산 절차로만 봄)

괜찮아요

답이 나오면 다 끝난 것 같아요. 한 번 더 넣어 보는 건 귀찮게 느껴지죠.

이렇게 볼까요

구한 값을 원래 식의 좌변에 넣어 계산해 보세요. 우변과 값이 다르면 어디선가 어긋난 거예요.

스스로 답해 봐요

'해' 라는 말은 그 값을 넣었을 때 무엇이 성립한다는 뜻이었나요?

확인 문제

$\cdot x = 4$ 가 $3x - 5 = 7$ 의 해인지 대입해서 확인해 보세요. _____

6

이항할 때 부호를 바꾸지 않고 그대로 옮김

괜찮아요

항을 옮기는 건 자리를 바꾸는 일 같아서, 모양도 그대로 두고 싶어져요.

이렇게 볼까요

이항은 사실 양변에서 같은 것을 빼거나 더한 결과예요. 옮긴 뒤 원래 식에 값을 넣어 계산하면 바로 어긋나요.

스스로 답해 봐요

항을 옮기는 대신 양변에 같은 수를 더하거나 빼서 풀면, 옮겨 간 항의 부호는 어떻게 되나요?

확인 문제

$\cdot x + 6 = 10$ 에서 6 을 우변으로 옮기면 x 는 얼마인가요? _____

9

분수·소수를 없애려고 곱할 때 일부 항에만 곱함

괜찮아요

분수가 있는 항만 눈에 들어와요. 나머지 항은 이미 깔끔해 보이니까 그냥 두게 되죠.

이렇게 볼까요

곱하기 전 식과 곱한 뒤 식에 같은 값을 넣어 보세요. 빠뜨린 항이 있으면 두 값이 달라져요.

스스로 답해 봐요

등식의 성질에서 곱하기는 '양변에' 하는 것이었어요. 양변이란 항 하나를 말하나요, 그 변 전체를 말하나요?

확인 문제

$\cdot x \div 2 + 3 = 5$ 의 양변에 2 를 곱하면 어떤 식이 되나요? _____

10

괄호 앞의 - 를 앞 항에만 적용하고 뒤 항에는 분배하지 않음

괜찮아요

- 하나가 괄호 안 모든 항을 바꾼다는 게 눈에 잘 안 들어와요. 아주 흔한 자리예요.

이렇게 볼까요

괄호 앞의 - 는 -1 이 곱해진 것으로 볼 수 있어요. 곱셈은 괄호 안 항 중 몇 개에 적용되나요?

스스로 답해 봐요

괄호를 풀기 전 식과 풀 뒤 식에 같은 수를 넣었을 때 값이 달라졌다면, 어느 항의 부호를 놓친 걸까요?

확인 문제

$\cdot -(x - 4)$ 를 괄호 없이 나타내면? _____

11 괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱함

괜찮아요 앞에서부터 곱하다 보면 뒤 항에서 손이 멈춰요. 눈이 이미 다음 줄로 가 있거든요.

이렇게 볼까요 괄호 안 항마다 화살표를 그려 보세요. 화살표가 닿지 않은 항이 남아 있지 않나요?

스스로 답해 봐요 분배법칙은 괄호 안의 몇 개 항에 곱하라는 법칙인가요?

확인 문제 $\cdot 4(x + 3)$ 을 괄호 없이 나타내면?

12 분자가 여러 항인 분수에 수를 곱할 때 괄호를 씌우지 않음

괜찮아요 분수 막대가 이미 묶어 주는 역할을 하니, 막대가 사라져도 괜찮을 것 같아요.

이렇게 볼까요 분수 막대는 분자 전체를 감싸는 괄호와 같아요. 막대를 지우면서 괄호를 안 씌우면 뒤 항의 부호가 어떻게 되나요?

스스로 답해 봐요 곱하기 전에 분자를 괄호로 한 번 묶어 두면 무엇을 잃지 않게 될까요?

확인 문제 $\cdot (x + 1) \div 2 = 3$ 의 양변에 2 를 곱하면 어떤 식이 되나요? _____

확인 문제 정답 — 2번 좌변 $= 3 \times 4 - 5 = 7$ 이고 우변도 7 이므로 해가 맞아요 · 6번 $x = 10 - 6 = 4$ · 9번 $x + 6 = 10$ (3 과 5 에도 곱해요) · 10번 $-x + 4$ · 11번 $4x + 12$ · 12번 $x + 1 = 6$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $x = 5$

방정식 $3x - 2 = x + 8$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · x 항은 좌변으로, 숫자는 우변으로 이항해 보세요.

이항하면 $3x - x = 8 + 2$ 이므로 $2x = 10$, 즉 $x = 5$ 예요.

2. $x = 5$

방정식 $4(x - 1) = 2(x + 3)$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 양쪽 괄호를 먼저 전개해 보세요.

괄호를 풀면 $4x - 4 = 2x + 6$ 이에요. 이항하면 $2x = 10$ 이므로 $x = 5$ 예요.

3. $x = 4$

방정식 $\frac{x+2}{3} = 2$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 양변에 3 을 곱해서 분수를 없애 보세요. 분자 전체가 괄호로 묶여 있다고 생각해요.

양변에 3 을 곱하면 $x + 2 = 6$ 이므로 $x = 4$ 예요.

4. $x = 8$

방정식 $\frac{2x-1}{3} = \frac{x+2}{2}$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 분모 3 과 2 의 최소공배수는 6 이에요. 분자에는 괄호를 씌워 곱해요.

양변에 6 을 곱하면 $2(2x - 1) = 3(x + 2)$ 예요. 전개하면 $4x - 2 = 3x + 6$ 이므로 $x = 8$ 이에요.

5. $x = -2$

방정식 $\frac{2(x-3)}{5} = \frac{x}{2} - 1$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 분모 5 와 2 의 최소공배수는 10 이에요. 우변의 -1 에도 빠짐없이 곱해요.

양변에 10 을 곱하면 $4(x - 3) = 5x - 10$ 이에요. 전개하면 $4x - 12 = 5x - 10$ 이므로 $-x = 2$, 즉 $x = -2$ 예요.

6. $x = 24$

방정식 $\frac{x}{6} + 1 = \frac{x}{4} - 1$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 분모 6 과 4 의 최소공배수는 12 예요. 양쪽의 상수항에도 곱해야 해요.

양변에 12 를 곱하면 $2x + 12 = 3x - 12$ 예요. 이항하면 $-x = -24$ 이므로 $x = 24$ 예요.

7. $x = 13$

방정식 $\frac{x-1}{2} - \frac{x+2}{3} = 1$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 양변에 6 을 곱하고, 빼는 분수의 분자에는 괄호를 꼭 씌워요.

양변에 6 을 곱하면 $3(x - 1) - 2(x + 2) = 6$ 이에요. 전개하면 $3x - 3 - 2x - 4 = 6$, 즉 $x - 7 = 6$ 이므로 $x = 13$ 이에요.

8. $x = 10$

방정식 $\frac{3x+2}{4} - \frac{x-1}{6} = \frac{x+3}{2}$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 분모 4, 6, 2 의 최소공배수는 12 예요. 빼는 분수의 부호에 주의해요.

양변에 12 를 곱하면 $3(3x+2) - 2(x-1) = 6(x+3)$ 이에요. 전개하면 $9x+6-2x+2=6x+18$, 즉 $7x+8=6x+18$ 이므로 $x=10$ 이에요.

9. $a = 0$

방정식 $\frac{2x+a}{3} = \frac{x}{2} + 1$ 의 해가 $x=6$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · $x=6$ 을 대입하면 a 에 대한 방정식이 나와요.

$x=6$ 을 대입하면 $\frac{12+a}{3} = 3+1=4$ 예요. 양변에 3 을 곱하면 $12+a=12$ 이므로 $a=0$ 이에요.